

Home

Content

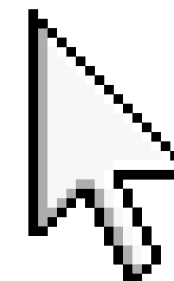
Contact

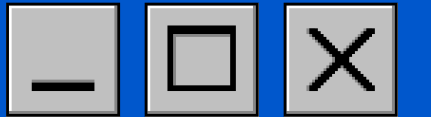
PROYECTO DE PROGRAMACIÓN

SNAKE

RONALD ANDRADE

Start





- Videojuego clásico de los años 70
- Popularizado por los móviles Nokia
- Una serpiente que se mueve sin parar por un tablero
- Objetivo: comer manzanas para sumar puntos y crecer
- Regla principal: no chocar contra paredes ni contra tu cuerpo



- Construir un Snake funcional con Python y Turtle
- Aplicar conceptos de clase:
 1. Variables, listas, conjuntos, tuplas
 2. Bucles, condicionales, funciones
 3. Manejo de eventos de teclado
- Enfrentar y resolver problemas reales de programación



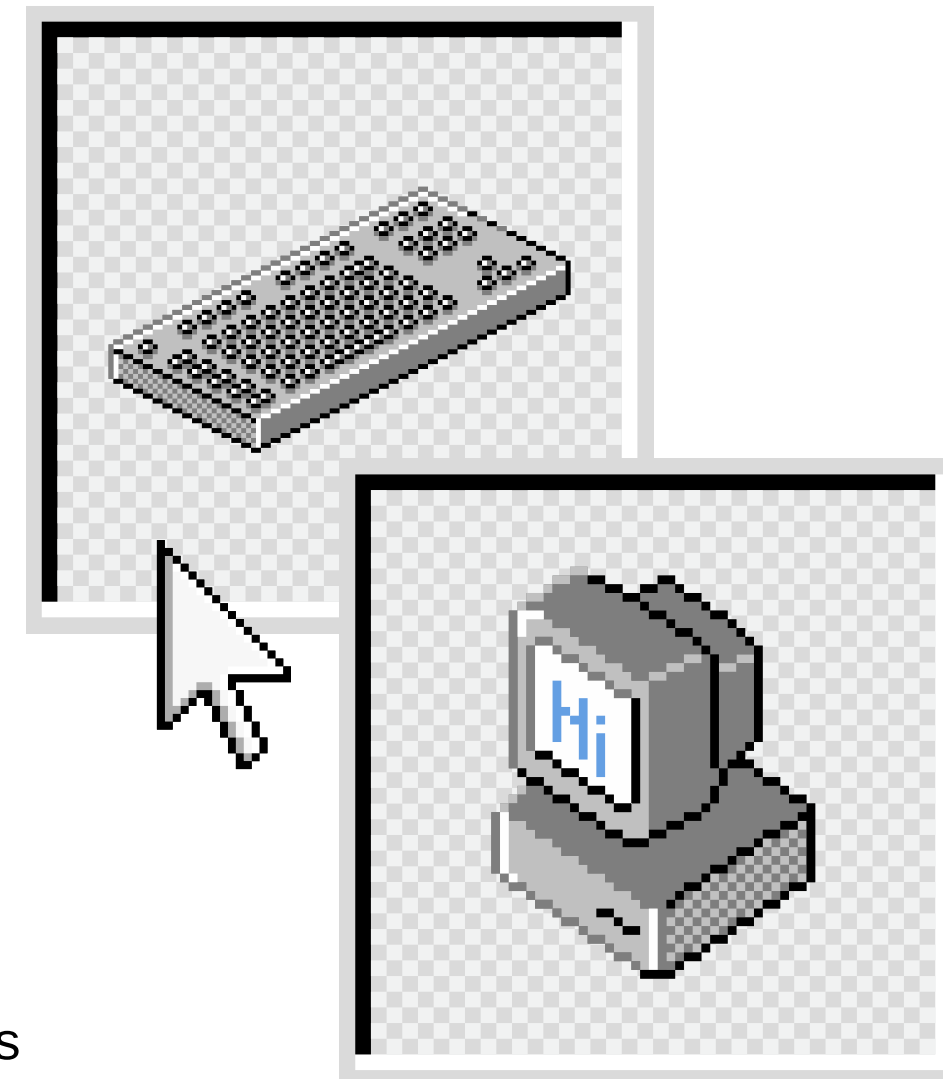
OBJETIVO DEL PROYECTO





FUNCIONALIDADES

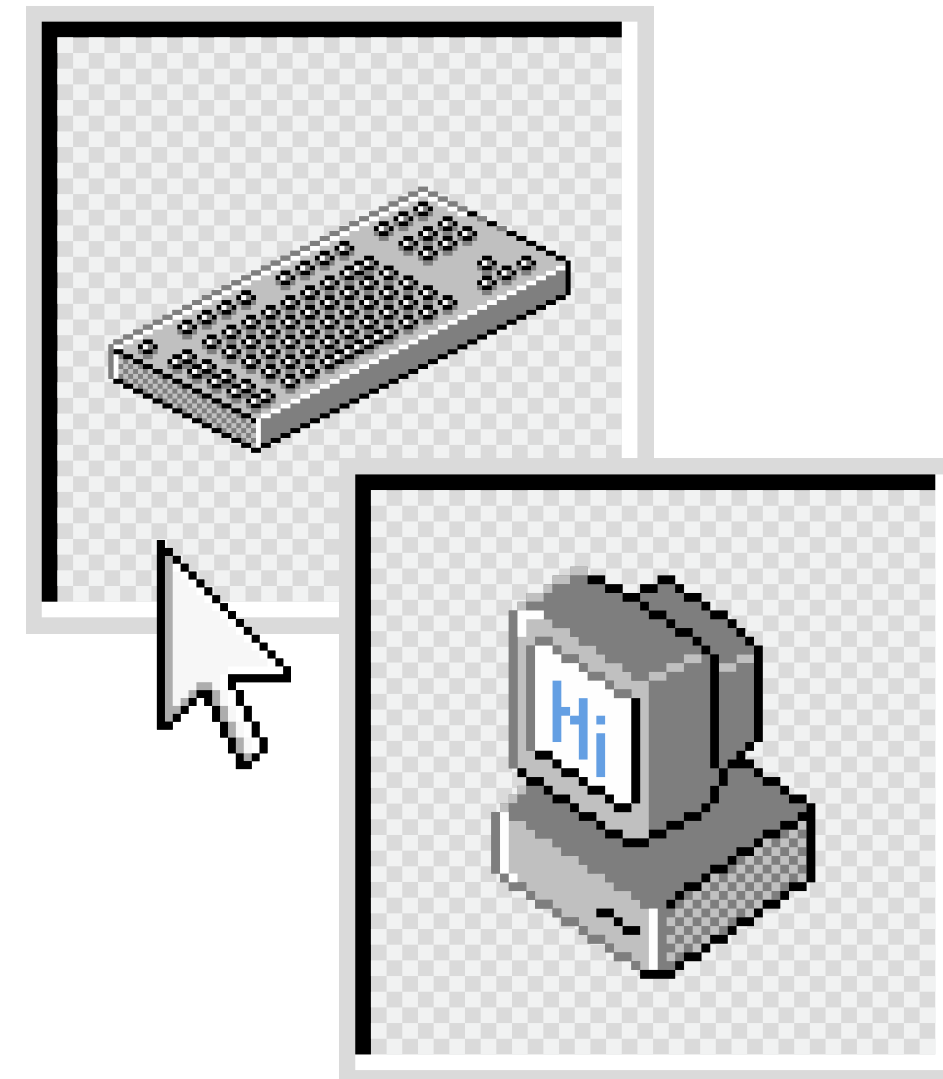
- Movimiento en 4 direcciones (W A S D)
- Cuadrícula visible que delimita las celdas
- Comida aleatoria que nunca aparece sobre el cuerpo
- Al comer, la serpiente crece sin bugs visuales
- Puntuación en tiempo real en pantalla

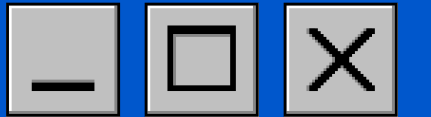




FUNCIONALIDADES

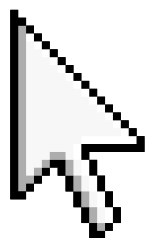
- Colisiones: contra paredes o cuerpo → derrota
- Mensaje de "Has perdido" con puntuación y reinicio automático
- Condición de victoria: llenar todo el tablero
- Buffer de dirección: evita giros de 180° aunque pulses rápido
- Velocidad constante y ajustable

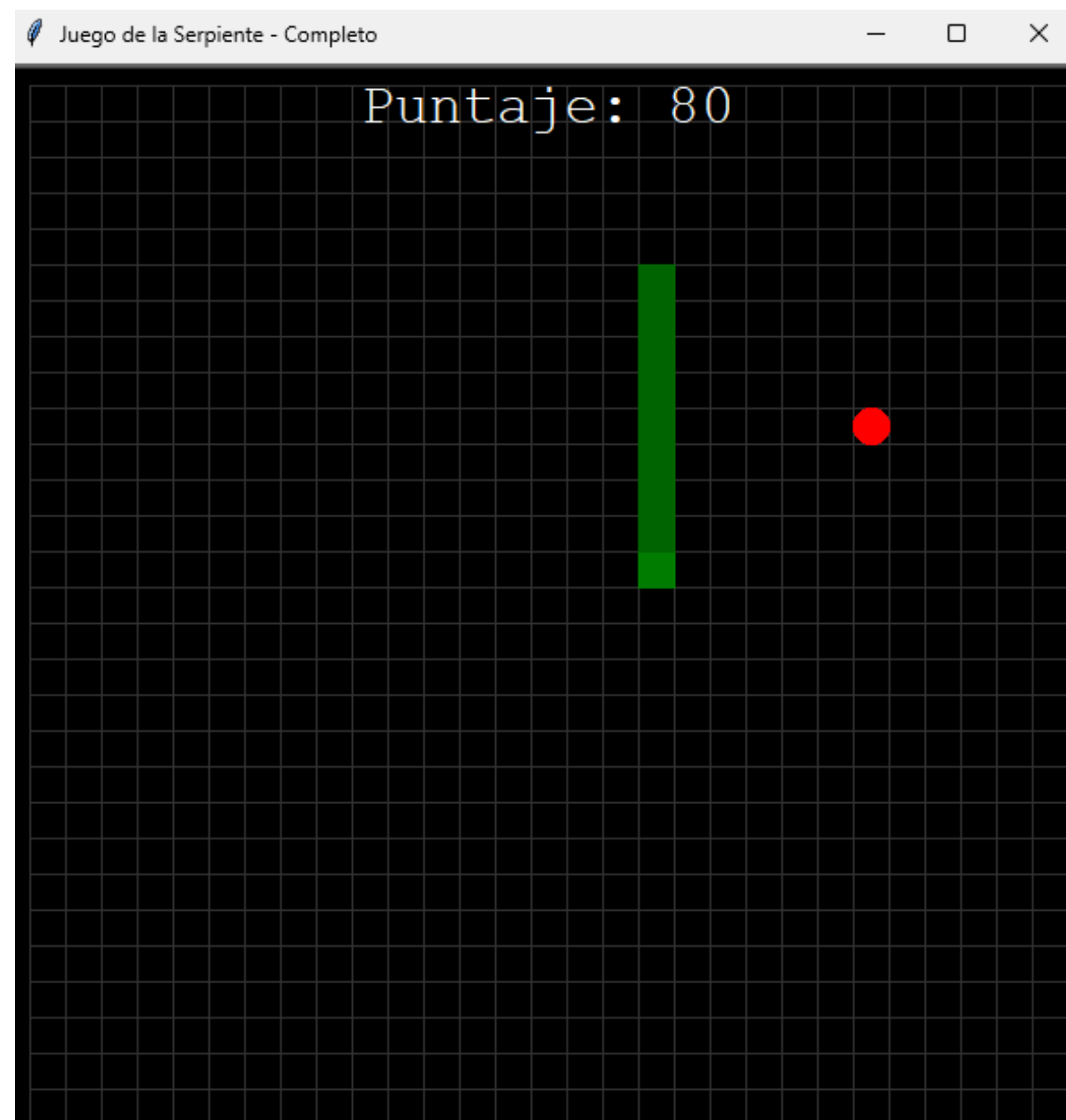




ESTRUCTURA DEL CÓDIGO

- **Inicialización:** ventana, cuadrícula, cabeza, comida, marcador
- **Controles:** funciones de teclado con verificación de giro
- **Bucle principal:** colisiones → buffer de dirección → mover cabeza → mover cuerpo → comer
- **Conjunto** ocupadas para búsqueda rápida de celdas libres





GRACIAS

